

Trường Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh

Bộ môn Toán Ứng dụng

Giải tích hàm nhiều biến

Chương 1: Giới hạn và liên tục

- *Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh (2/2008)*
dangvvinh@hcmut.edu.vn

Mục tiêu của môn học Toán 3

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản của giải tích hàm nhiều biến. Sinh viên sau khi kết thúc môn học nắm vững các kiến thức nền tảng: hàm nhiều biến, giới hạn kép và liên tục, đạo hàm riêng và vi phân, đạo hàm theo hướng, khai triển Taylor, Maclaurin của hàm nhiều biến, ứng dụng của đạo hàm riêng: phương trình mặt phẳng tiếp diện, pháp véctor, ứng dụng tìm cực trị; cách tính tích phân bội: bội 2, bội 3; tích phân đường: loại 1, loại 2; tích phân mặt: loại 1, loại 2 và các ứng dụng hình học, cơ học của các loại tích phân này; tích phân suy rộng phụ thuộc tham số; trường véctor.

Giới hạn và liên tục

Đạo hàm theo hướng

Ứng dụng của đạo hàm riêng

Tích phân kép

Tích phân bội ba

Tích phân đường loại 1 và loại 2

Tích phân mặt loại 1 và loại 2

Trường vectơ

Tích phân phụ thuộc tham số

Nhiệm vụ của sinh viên.

Đi học đầy đủ (vắng 20% trên tổng số buổi học bị **cấm thi!**).

Làm tất cả các bài tập cho về nhà.

Đọc bài mới trước khi đến lớp.

Đánh giá, kiểm tra.

Thi giữa học kỳ: hình thức trắc nghiệm (20%)

Thi cuối kỳ: hình thức tự luận + điền kết quả (80%)

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng. Giải tích nhiều biến. NXB Đại học quốc gia
2. Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng. Bài tập toán cao cấp 3.
3. Đỗ Công Khanh. Giải tích nhiều biến. NXB Đại học quốc gia
4. James Stewart. Calculus, second edition, 2000.
5. www.tanbachkhoa.edu.vn

Nội dung

0.1 – Hàm hai biến

0.2 – Các khái niệm tôpô trong $\mathbb{R}^n$

0.3 – Các mặt bậc hai

0.4 – Giới hạn

0.5 – liên tục

I. Hàm hai biến

Ví dụ

Nhiệt độ T tại một điểm trên bề mặt trái đất tại một thời điểm t cho trước phụ thuộc vào kinh độ x và vĩ độ y của điểm này. Chúng ta có thể coi T là một hàm theo hai biến x và y , ký hiệu

$$T = T(x, y)$$

Ví dụ

Thể tích V của một bình hình trụ phụ thuộc vào bán kính đáy r và chiều cao h . Thực tế ta biết $V = \pi r^2 h$. Khi đó V là một hàm hai biến theo r và h : $V(r, h) = \pi r^2 h$.

I. Hàm hai biến

Định nghĩa hàm hai biến

Cho $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Hàm hai biến là một ánh xạ

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y)$$

Ký hiệu: $f = f(x, y)$.

D được gọi là miền xác định của f .

Miền giá trị của f : $E = \{a \in \mathbb{R} \mid \exists (x, y) \in D : a = f(x, y)\}$

Nếu f cho bởi biểu thức đại số: Miền xác định là tập hợp tất cả các giá trị của x và y , sao cho biểu thức có nghĩa.

Miền giá trị là tập hợp tất cả các số thực mà hàm có thể nhận được.

I. Hàm hai biến

Ví dụ. Hàm hai biến $f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-y}$

Miền xác định: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y+1 \geq 0, x \neq y\}$

$$f(3, 2) = \frac{\sqrt{3+2+1}}{3-2} = \sqrt{6}$$

Ví dụ. Hàm hai biến $f(x, y) = x^2 + y^2$

Miền xác định: $D = \mathbb{R}^2$

Miền giá trị: $E_f = \mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$

$$f(x+y, x-y) = (x+y)^2 + (x-y)^2 = 2(x^2 + y^2)$$

$$f(x, x) = x^2 + x^2 = 2x^2$$

I. Hàm hai biến

Ví dụ. Hàm hai biến $f(x, y) = \frac{x}{y+1}$

Miền xác định: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq -1\}$

Miền giá trị: $E_f = \mathbb{R}$

Ví dụ. Hàm hai biến $f(x, y) = \frac{1}{y+1}$

Miền xác định: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq -1\}$

Miền giá trị: $E_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Ví dụ. Hàm hai biến $f(x, y) = \begin{cases} e^{\frac{-1}{x^2+y^2}}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Miền xác định: $D = \mathbb{R}^2$

Miền giá trị: $E_f = [0, 1)$

II. Tôpô trong R^2

Hình tròn mở tâm $M_0(x_0, y_0)$, bán kính $r > 0$

$$\begin{aligned} B(M_0, r) &= \{M(x, y) \in R^2 \mid d(M, M_0) < r\} \\ &= \{(x, y) \in R^2 \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r\} \end{aligned}$$

Hình tròn mở này cũng gọi là một **r -lân cận** của M_0 và mọi tập con của R^2 chứa một r -lân cận nào đó của M_0 gọi là một **lân cận** của M_0 .

Xét một điểm $M_0 \in R^2$ và một tập $A \subseteq R^2$. Có thể xảy ra ba trường hợp loại trừ nhau sau đây:

Có một lân cận của M_0 nằm trọn trong A , nghĩa là chỉ chứa những điểm của A . Khi đó M_0 được gọi là **điểm trong** của tập A .

Có một lân cận của M_0 nằm trọn ngoài A , nghĩa là hoàn toàn không chứa điểm nào của A . Khi đó M_0 là một điểm trong của phần bù của A .

Bất kỳ lân cận nào của M_0 cũng có cả những điểm của A và những điểm không thuộc A . Khi đó M_0 là một **điểm biên** của A .

II. Tôpô trong $\mathbb{R}^2$

Chú ý. 1) Điểm trong của A là một điểm thuộc A .

2) Điểm biên của A có thể thuộc hoặc không thuộc A .

Một tập hợp được gọi là **mở** nếu mọi điểm thuộc nó đều là điểm trong của nó.

Một tập hợp được gọi là **đóng** nếu mọi điểm không thuộc nó đều là điểm trong của phần bù của nó.

Một tập hợp là đóng nếu phần bù của nó là mở.

Một tập hợp là mở nếu nó không chứa điểm biên nào của nó.

II. Tôpô trong $\mathbb{R}^2$

Một tập hợp là đóng nếu nó chứa tất cả các điểm biên của nó.

Điểm M_0 được gọi là **điểm tụ** của A , nếu mọi lân cận của M_0 đều chứa vô số điểm của A .

Điểm M_0 là điểm tụ của tập A , nếu mọi lân cận của nó có chứa ít nhất một điểm của A khác với M_0 .

Chú ý. 1) Điểm tụ có thể thuộc A , có thể không thuộc A .

2) Có những tập hợp không là tập đóng, cũng không là tập mở.

II. Tôpô trong $\mathbb{R}^2$

Ví dụ.

Xét tập hợp các điểm trong mặt phẳng. Cho tập hợp A

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

1. Tất cả các điểm trong của A: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$
2. Tất cả các điểm biên của A: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$
3. Tất cả các điểm tụ của A: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$
4. Tập A là tập mở.

II. Tôpô trong $\mathbb{R}^2$

Ví dụ.

Xét tập hợp các điểm trong mặt phẳng. Cho A là tập hợp các điểm nằm trong hình tròn đơn vị mà tọa độ các điểm là các số hữu tỉ.

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{Q}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

1. Tìm tất cả các điểm trong của A .
2. Tìm tất cả các điểm biên của A .
3. Tìm tất cả các điểm tụ của A .
4. Tập A đóng hay mở.

Đáp số: 1) Không có điểm trong

2) Tập điểm biên và điểm tụ bằng nhau

$$\text{Tập điểm biên } \partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

4) A không đóng, không mở.

II. Tôpô trong $\mathbb{R}^2$

Ví dụ.

Xét tập hợp các điểm trong mặt phẳng. Cho tập hợp A

$$A = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}, \frac{2n+3}{n+1} \right) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

1. Tìm tất cả các điểm trong của A.
2. Tìm tất cả các điểm biên của A.
3. Tìm tất cả các điểm tụ của A.
4. Tập A đóng hay mở.

Đáp số:

- 1) Không có điểm trong
- 2) Có một điểm biên là (1,2).
- 3) Có một điểm tụ là (1,2).
- 4) A không đóng, không mở.

III. Các mặt bậc hai

Phương trình tổng quát của mặt bậc hai trong hệ tọa độ Descartes $Oxyz$ là

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz + Gx + Hy + Kz + L = 0$$

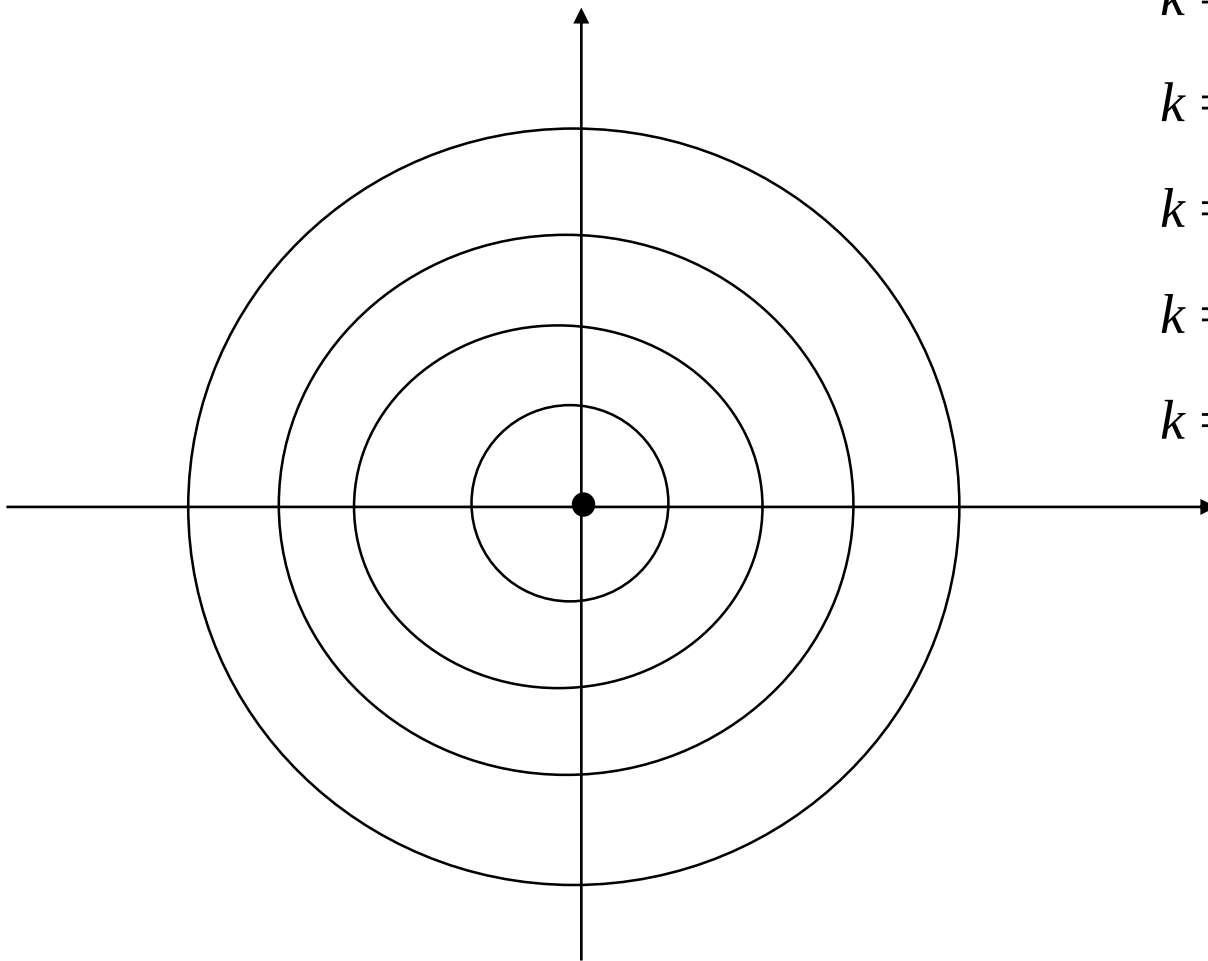
Từ chương trình toán A2, để vẽ mặt bậc hai:

- 1) Đưa dạng toàn phương (màu đỏ) về dạng chính tắc bằng biến đổi trực giao
- 2) Tìm phép biến đổi, xác định trục tọa độ mới.
- 3) Vẽ hình.

III. Các mặt bậc hai

Xét đồ thị của hàm số: $z = x^2 + y^2$

Tập hợp tất cả các điểm (x,y) của miền xác định D_f , sao cho $f(x,y) = k$ được gọi là đường mức, trong đó k là hằng số cho trước.



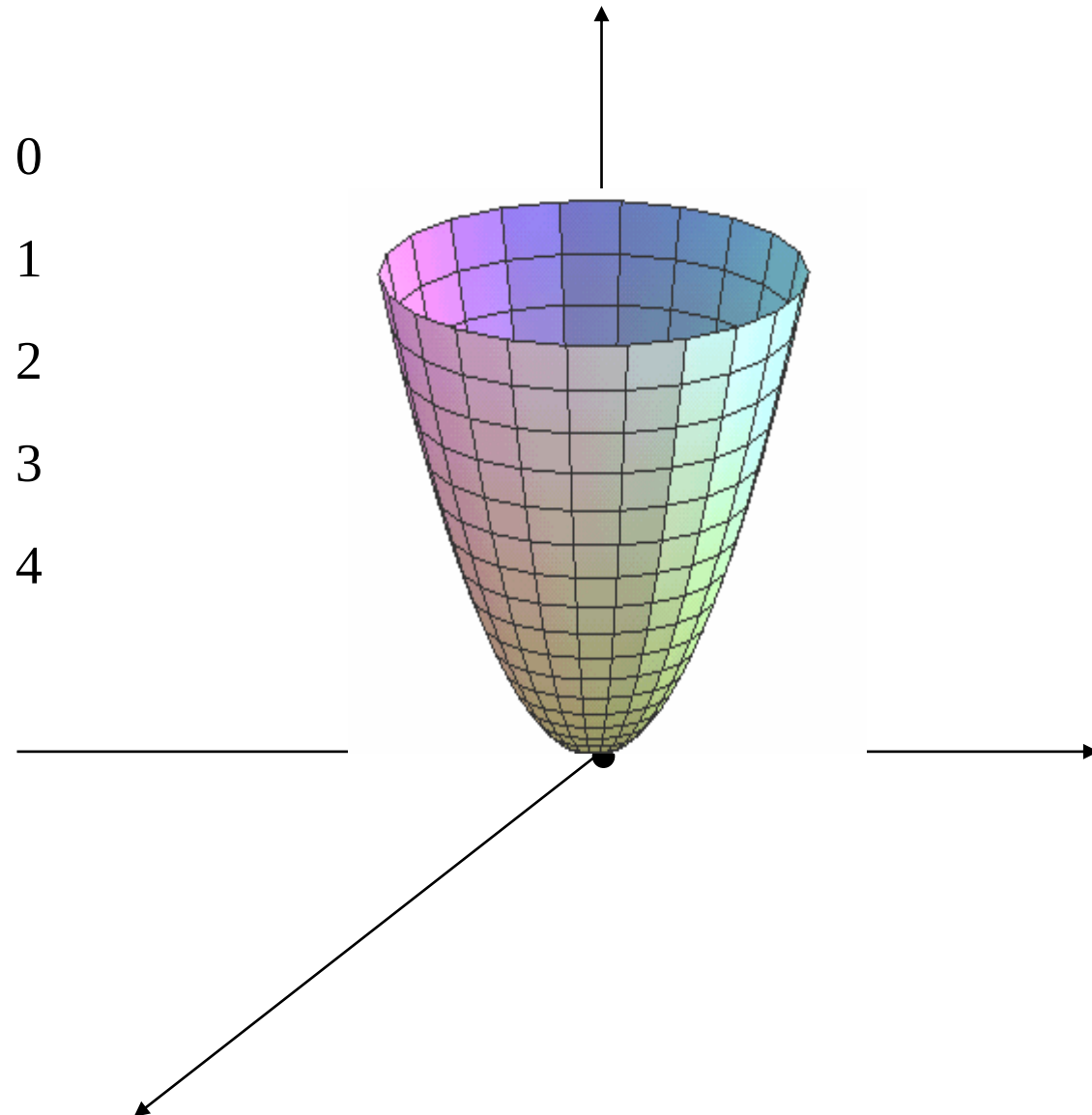
$$k = 0$$

$$k = 1$$

$$k = 2$$

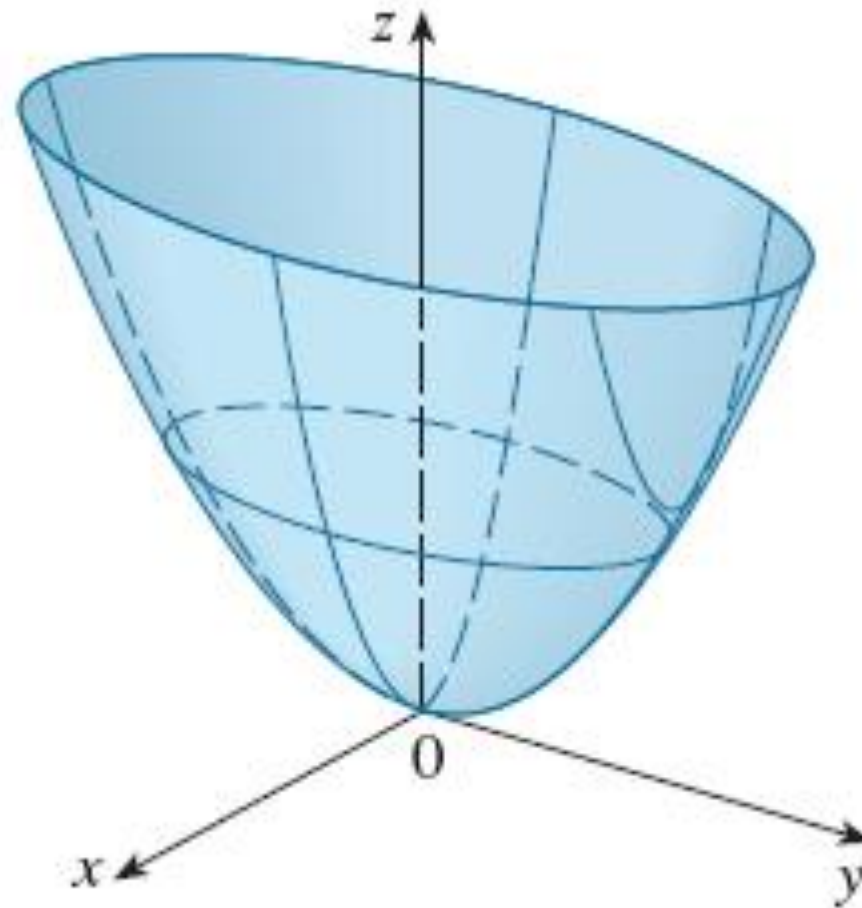
$$k = 3$$

$$k = 4$$



III. Các mặt bậc hai

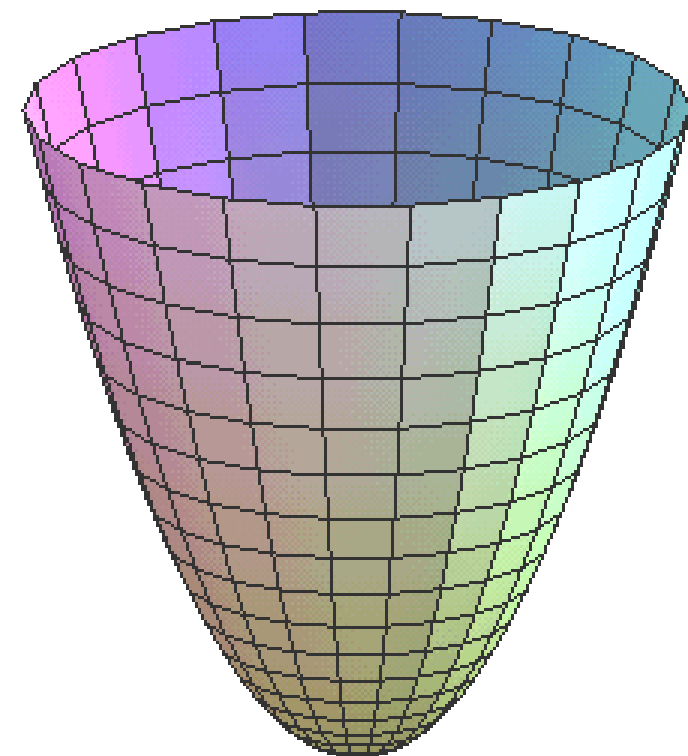
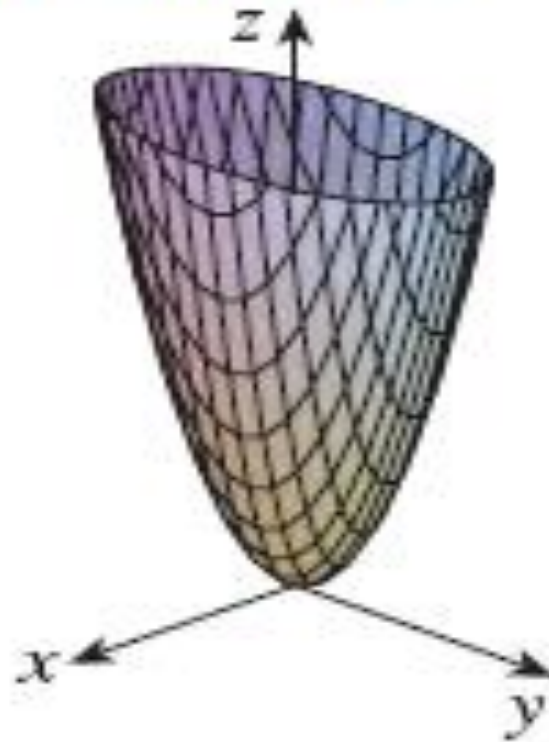
Mặt paraboloid elliptic $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$



III. Các mặt bậc hai

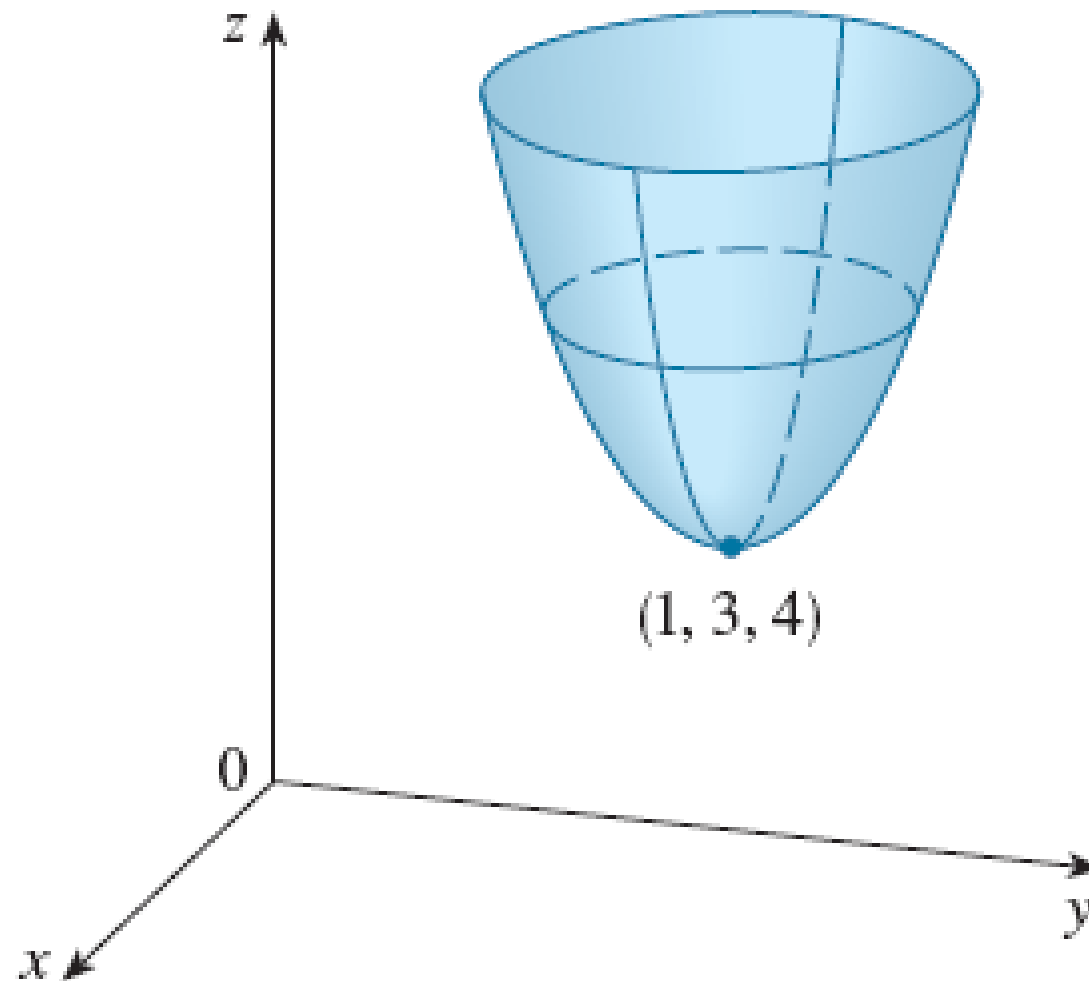
Mặt paraboloid elliptic $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

Elliptic Paraboloid



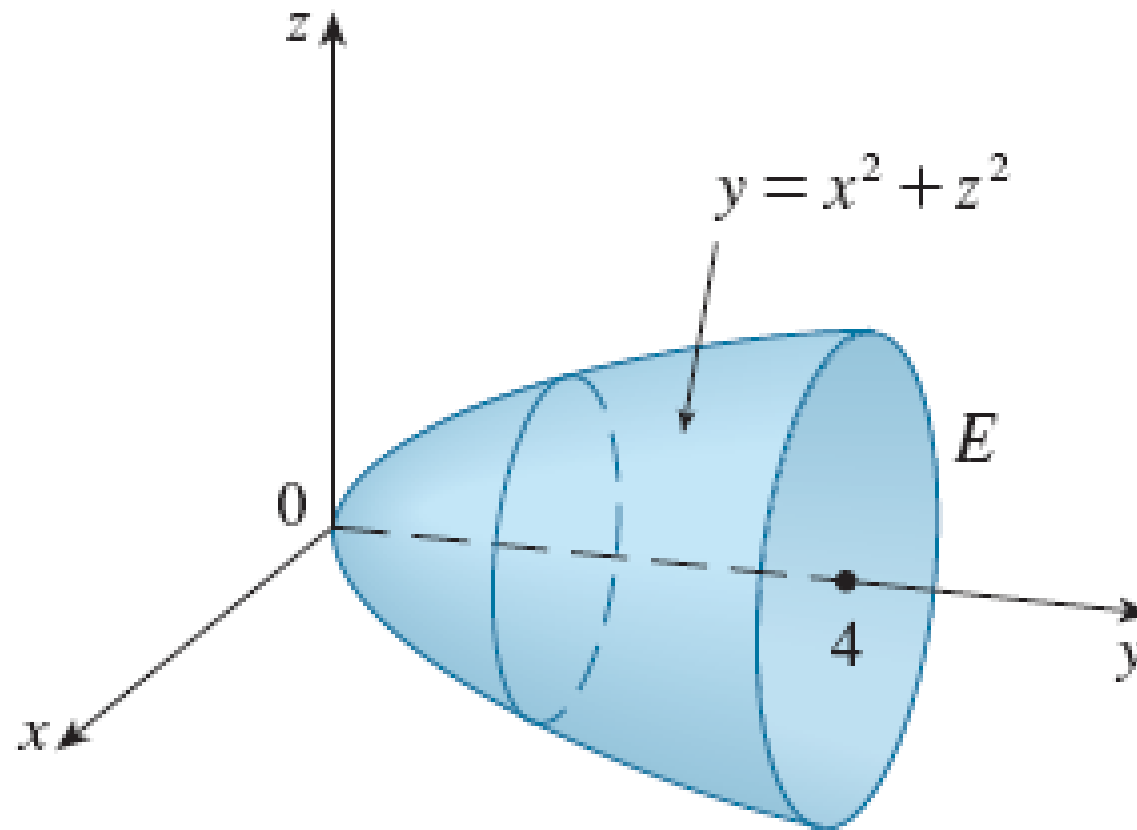
III. Các mặt bậc hai

Mặt paraboloid elliptic $z = (x - 1)^2 + (y - 3)^2 + 4$



III. Các mặt bậc hai

Mặt paraboloid elliptic $y = x^2 + z^2$

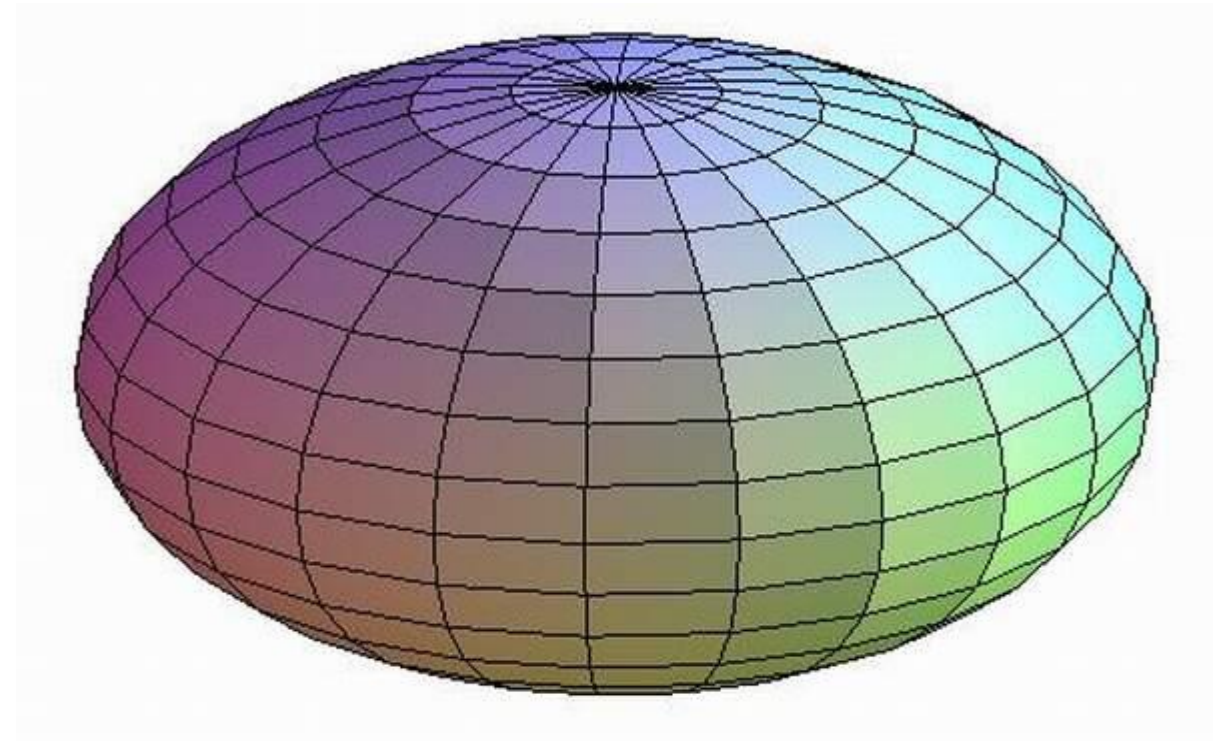
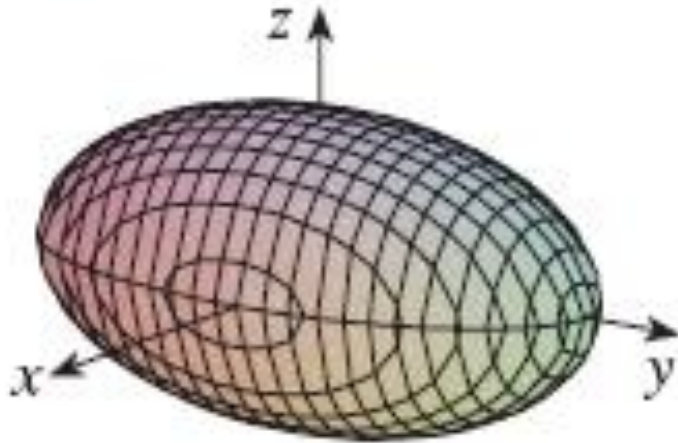


III. Các mặt bậc hai

Mặt ellipsoid

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Ellipsoid

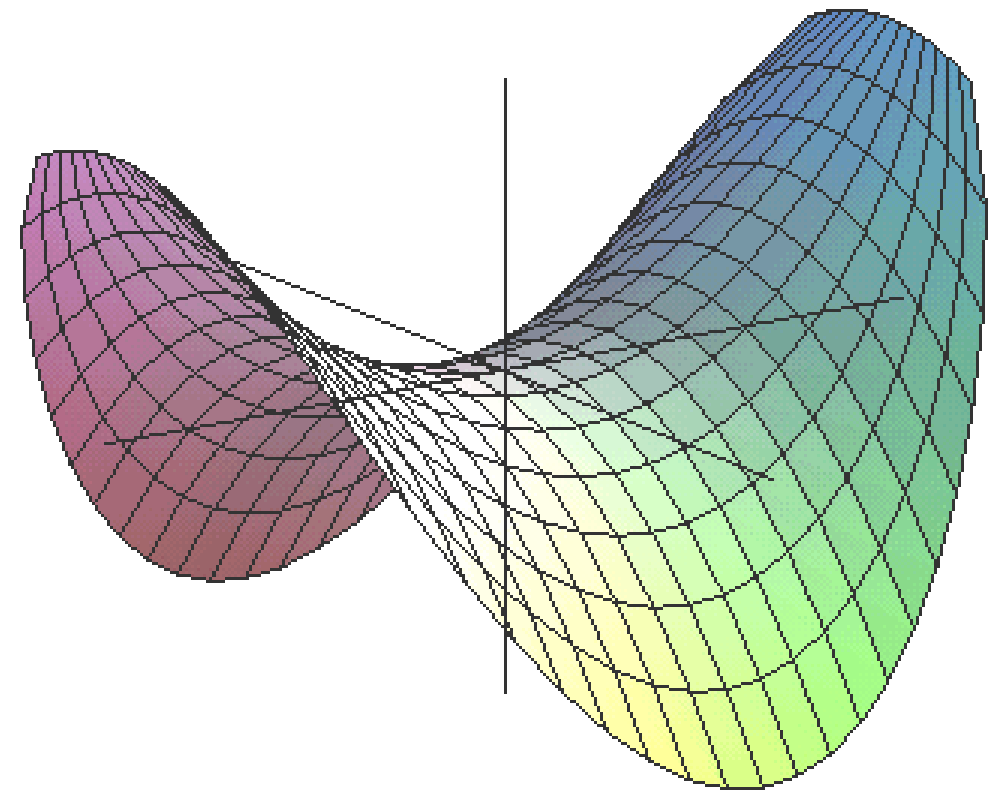
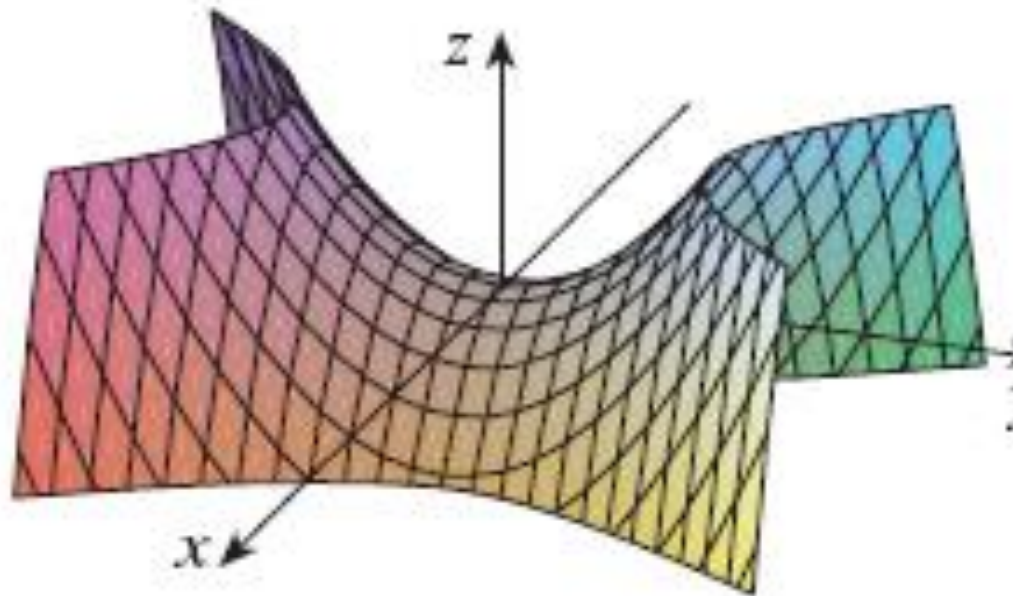


III. Các mặt bậc hai

Mặt Paraboloid hyperbolic

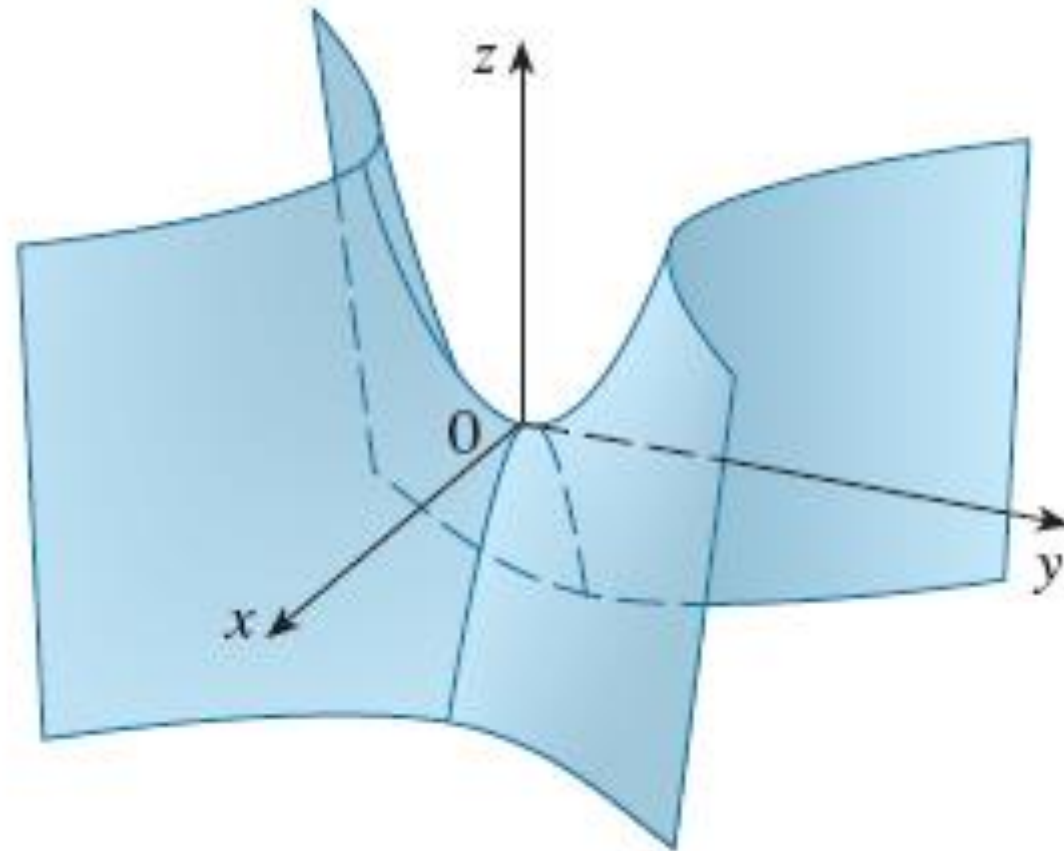
$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

Hyperbolic Paraboloid



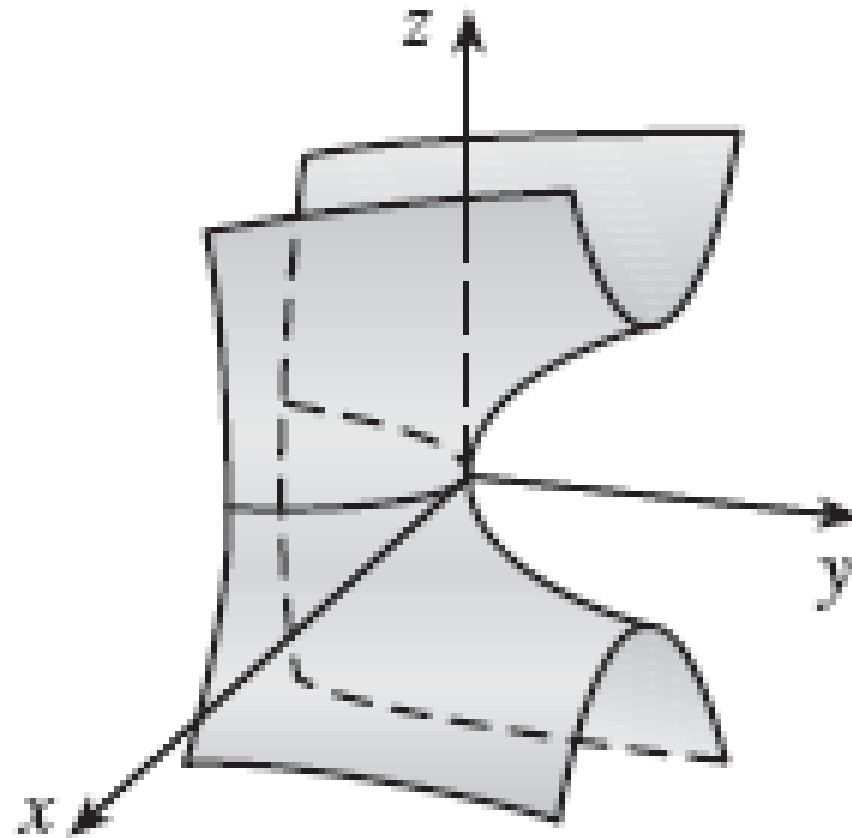
III. Các mặt bậc hai

Mặt Paraboloid hyperbolic



III. Các mặt bậc hai

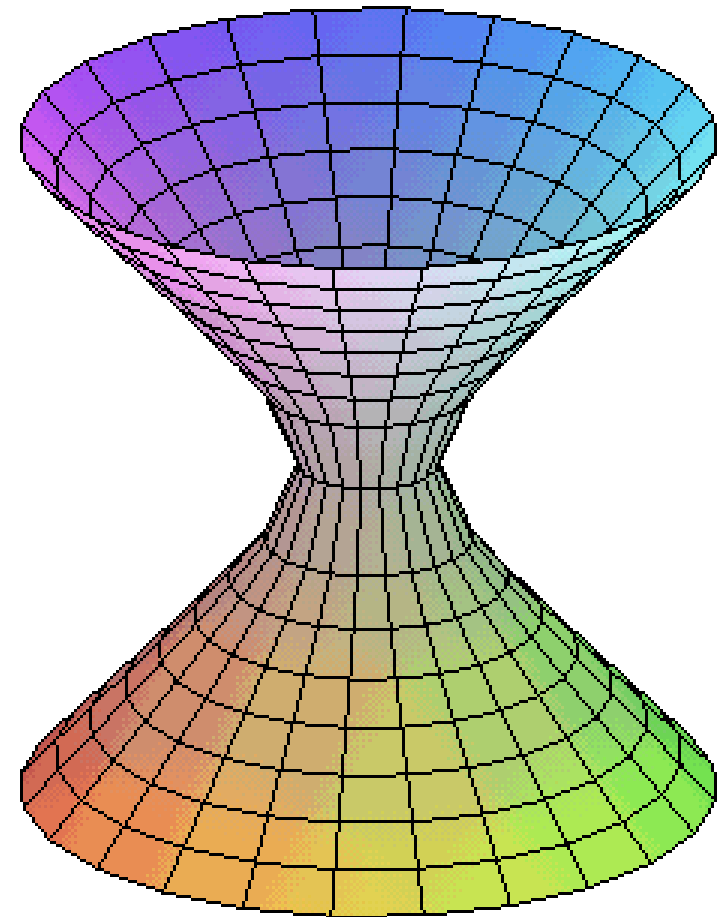
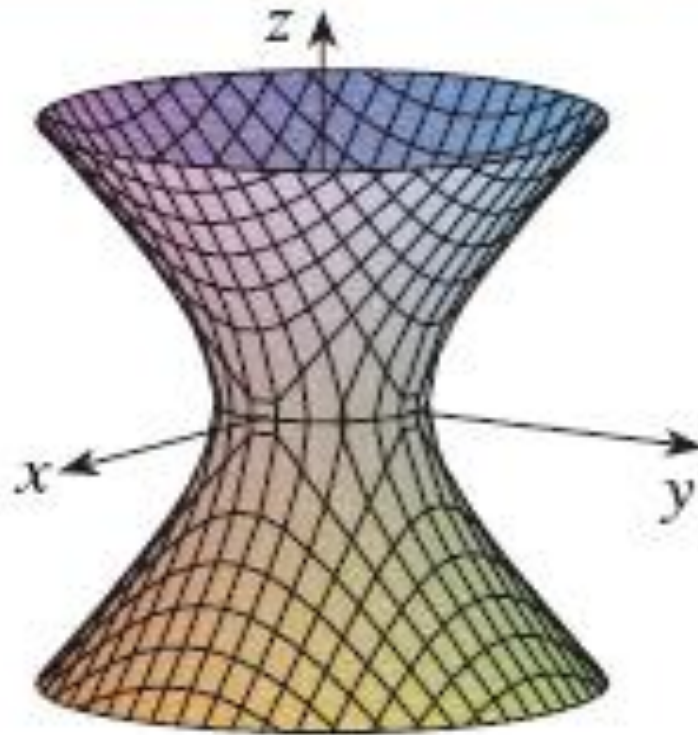
Mặt Paraboloid hyperbolic $y = z^2 - x^2$



III. Các mặt bậc hai

Mặt Hyperboloid 1 tầng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

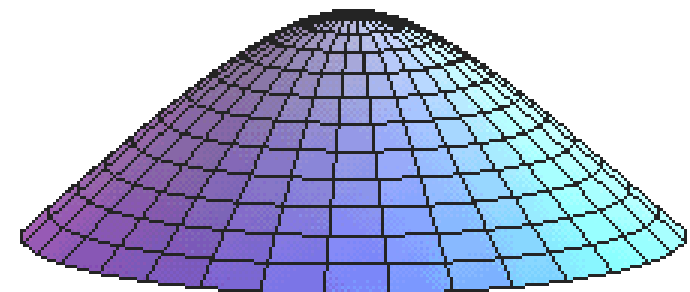
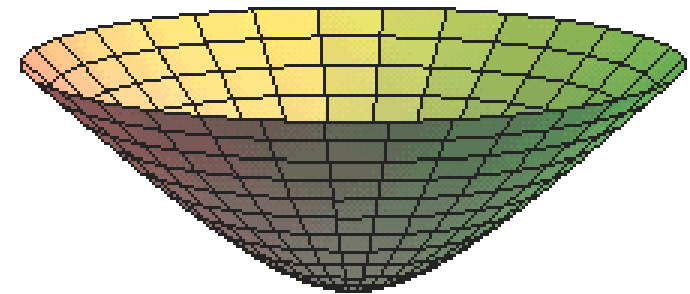
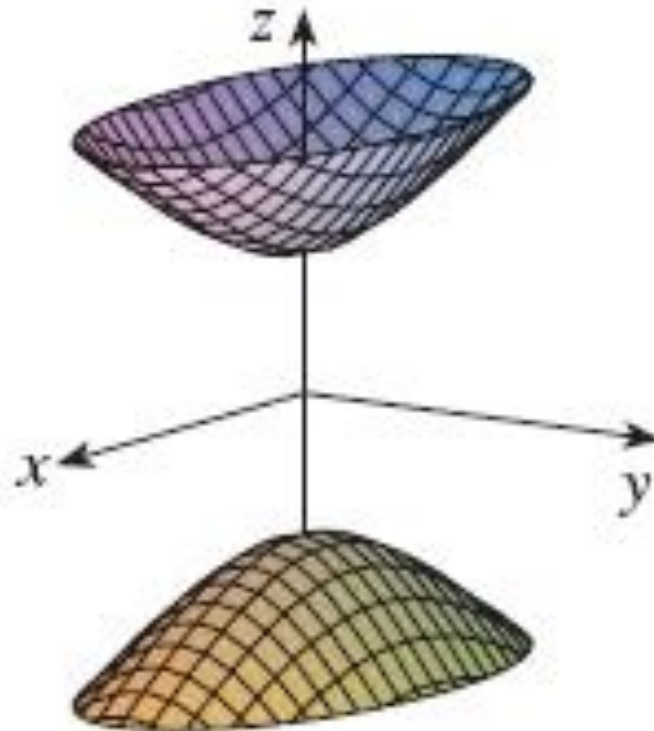
Hyperboloid of One Sheet



III. Các mặt bậc hai

Mặt Hyperboloid hai tầng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$

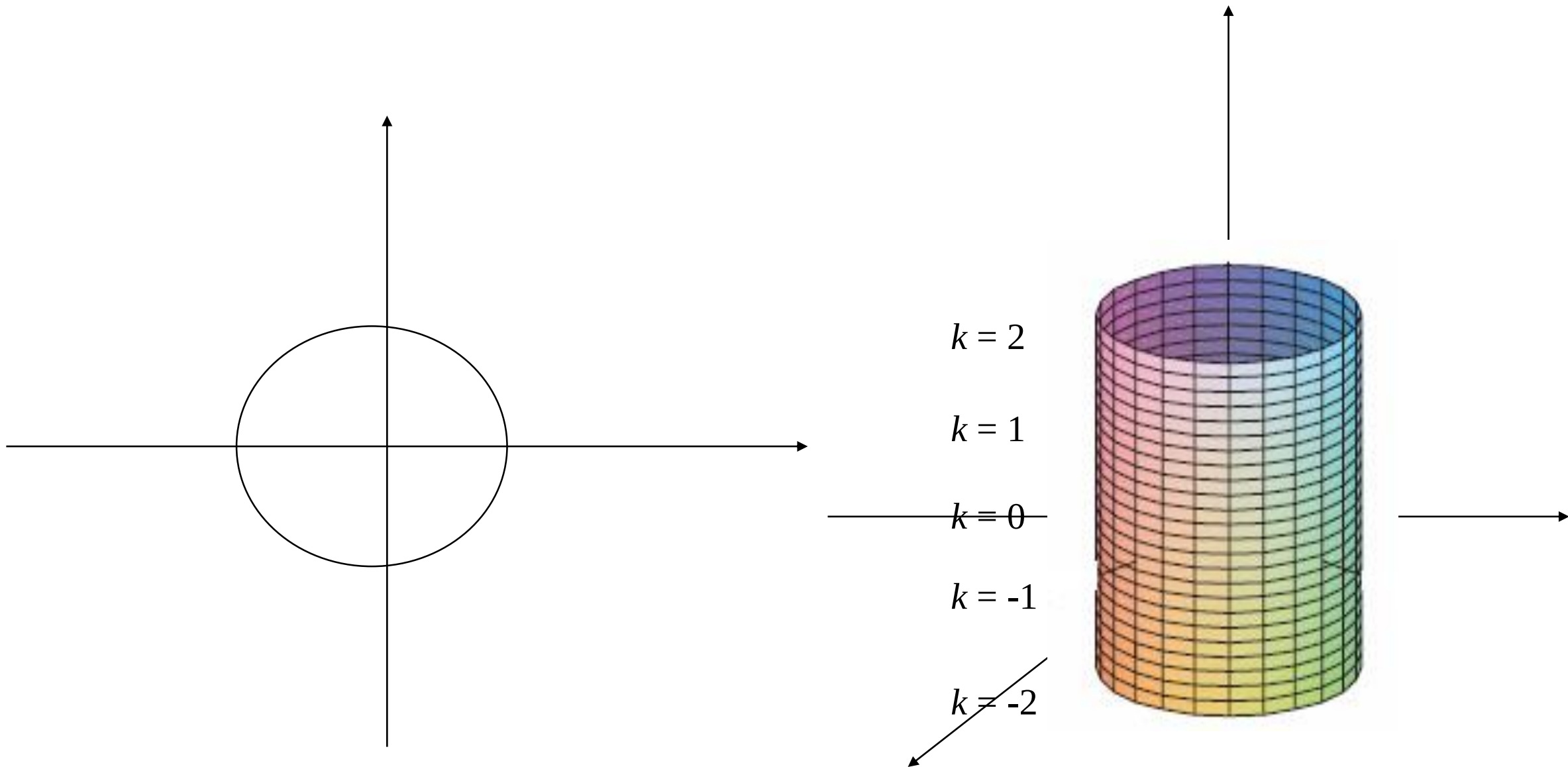
Hyperboloid of Two Sheets



III. Các mặt bậc hai

Xét đồ thị của hàm số: $x^2 + y^2 = 1$

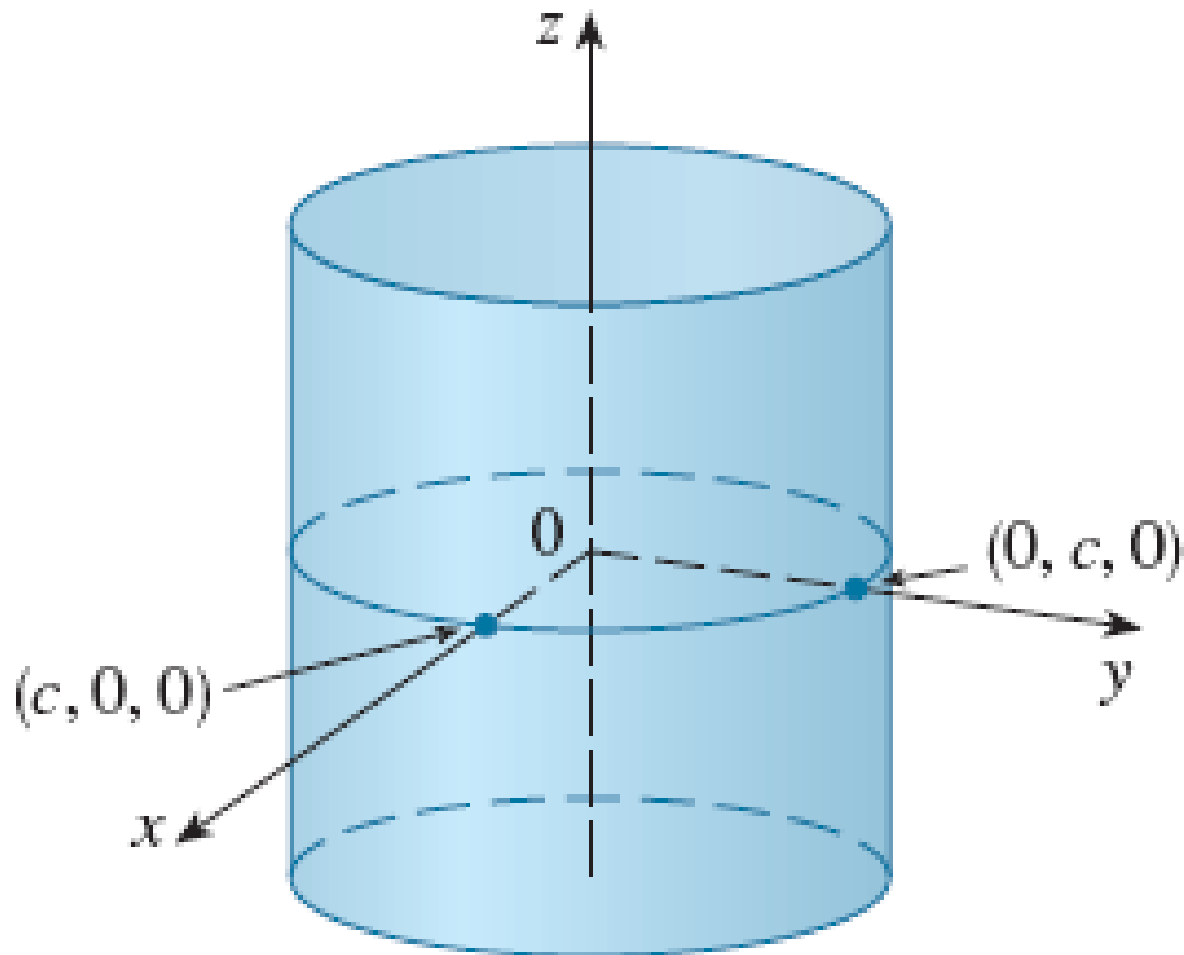
Ta thấy với mọi k , đường mức luôn là đường tròn bán kính bằng 1.



III. Các mặt bậc hai

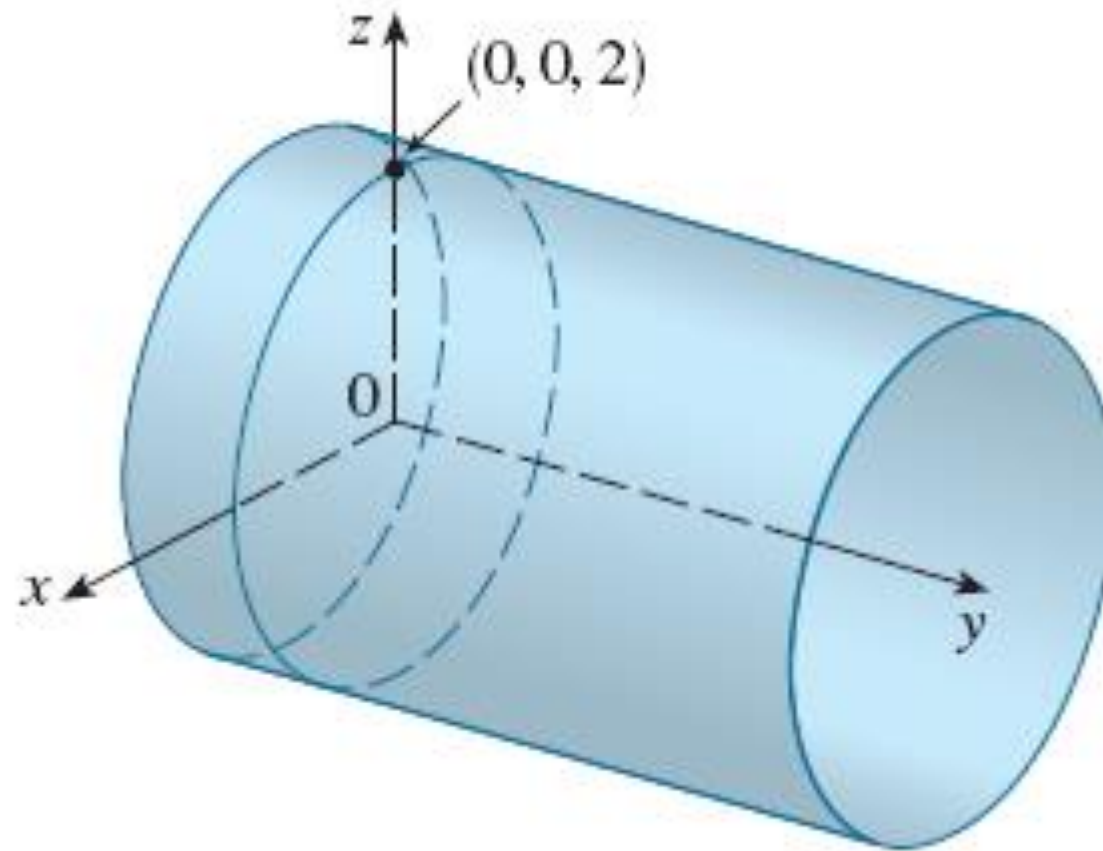
Mặt trụ: trong phương trình thiếu hoặc x, hoặc y, hoặc z.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



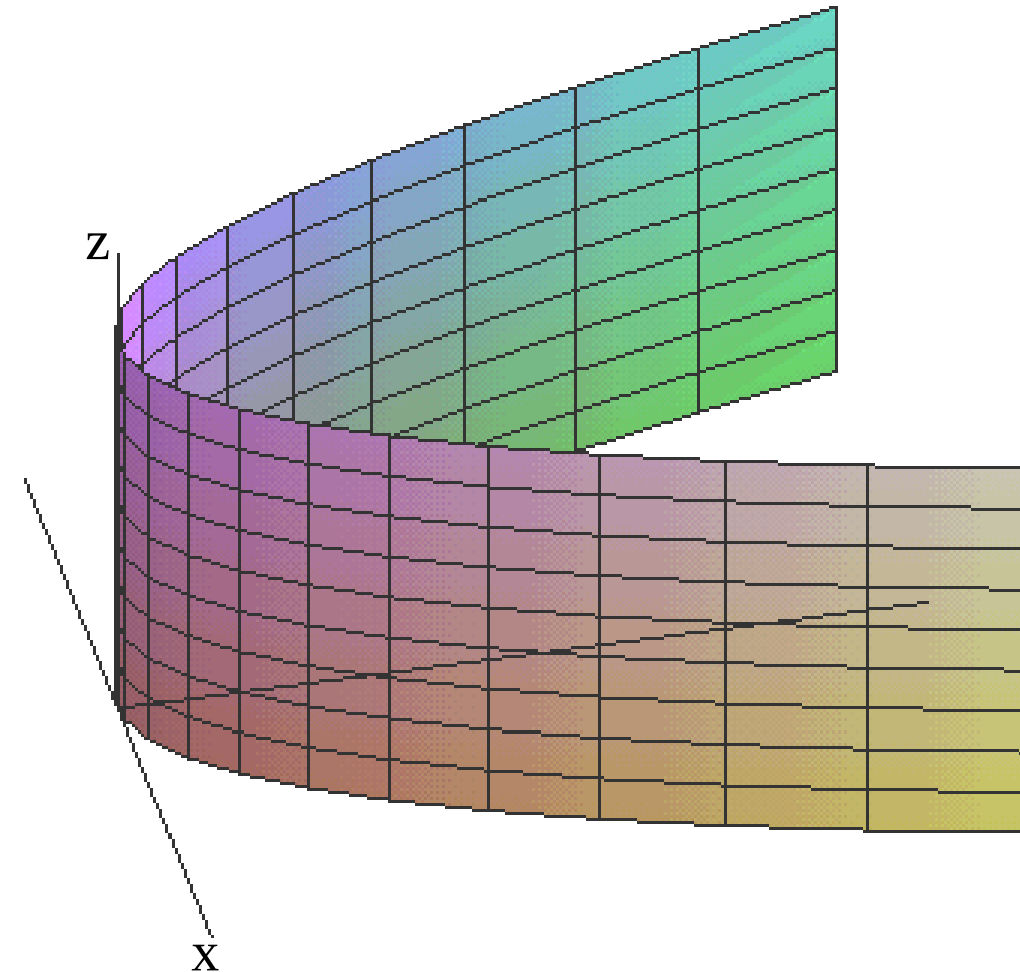
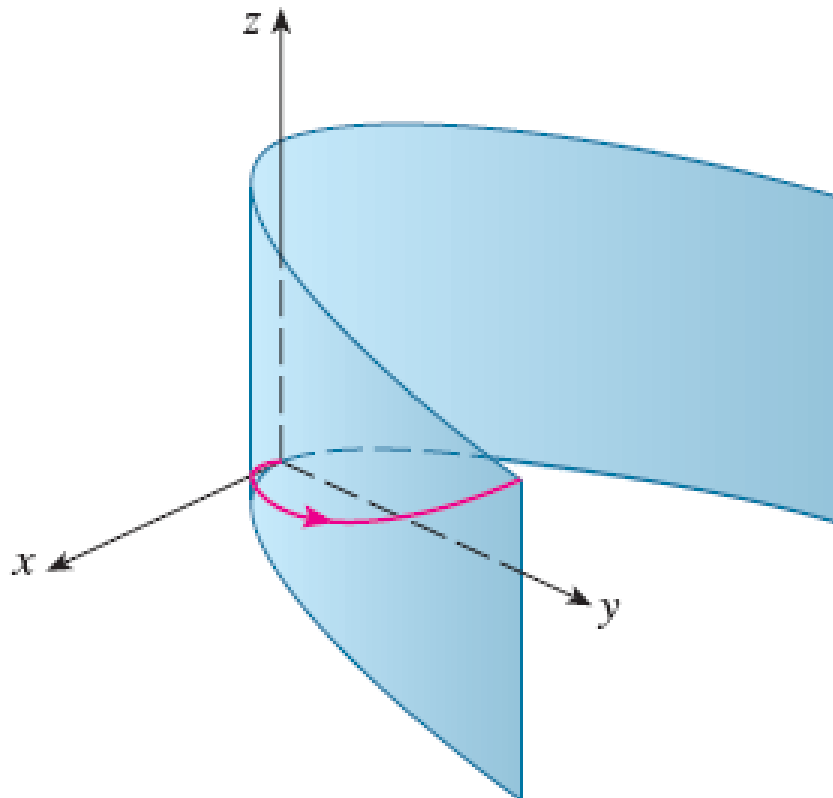
III. Các mặt bậc hai

Mặt trụ: $x^2 + z^2 = 4$



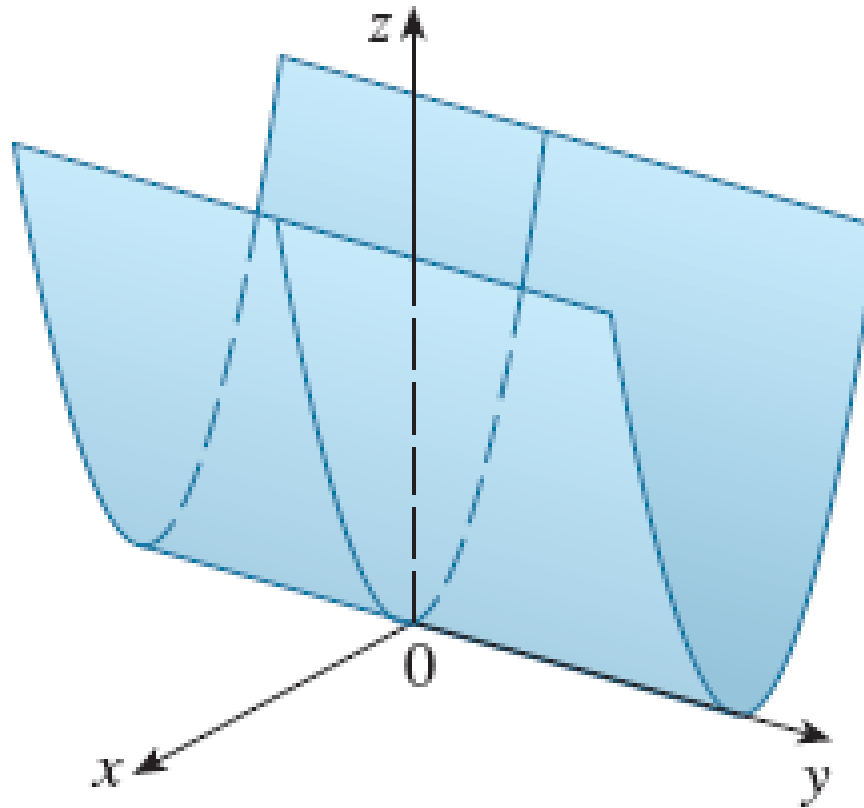
III. Các mặt bậc hai

Mặt trụ $y = x^2$



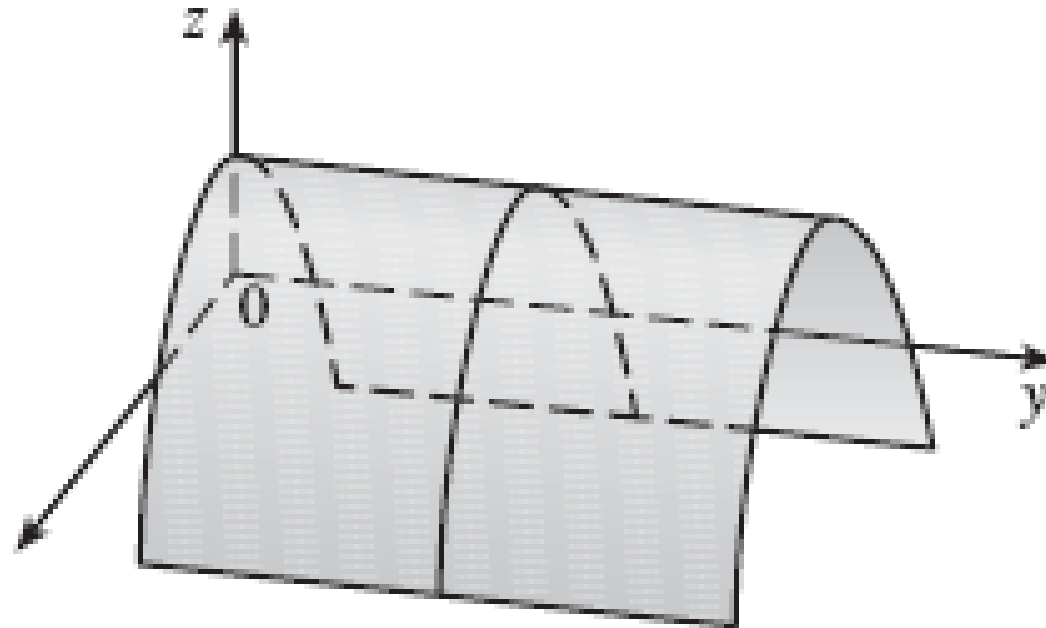
III. Các mặt bậc hai

Mặt trụ $z = x^2$



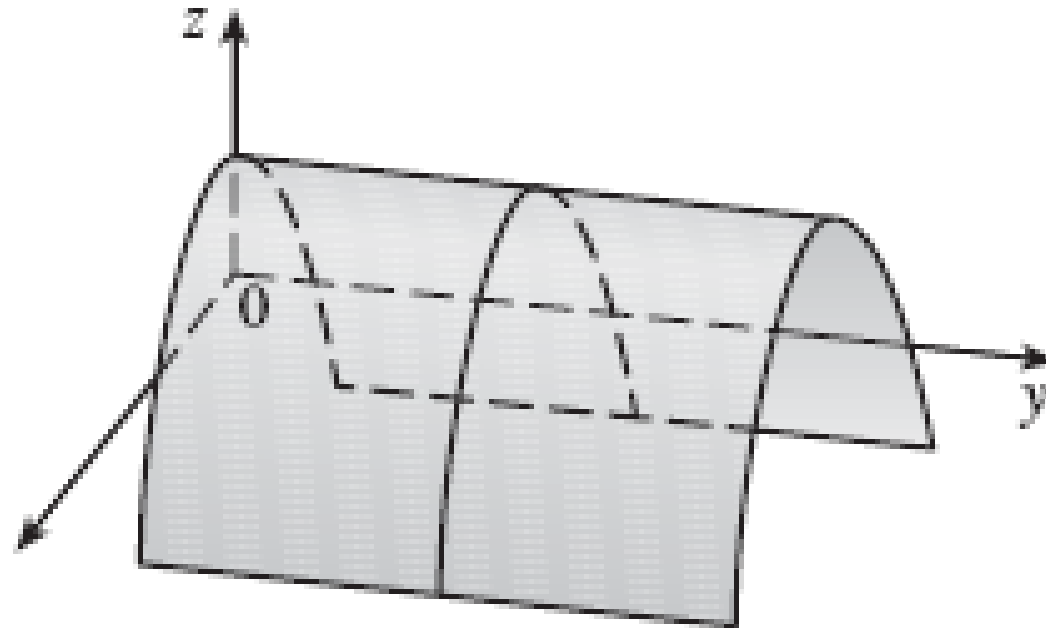
III. Các mặt bậc hai

Mặt trụ $z = 2 - x^2$



III. Các mặt bậc hai

Mặt trụ $z = 2 - x^2$

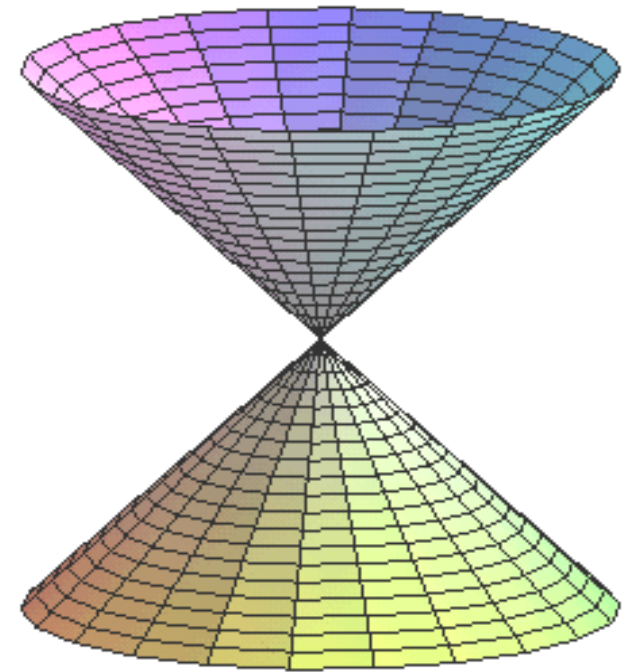
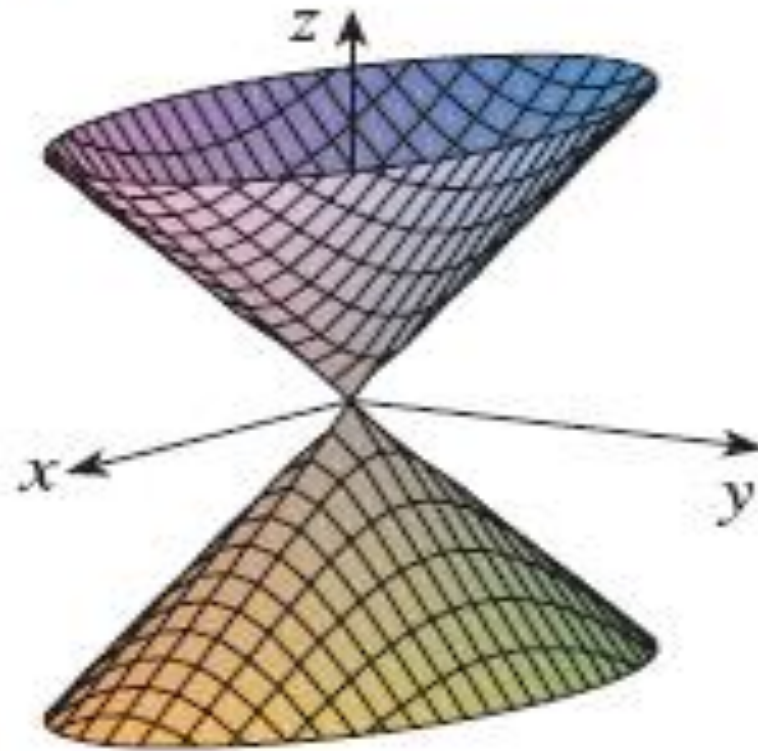


III. Các mặt bậc hai

Mặt nón hai phía

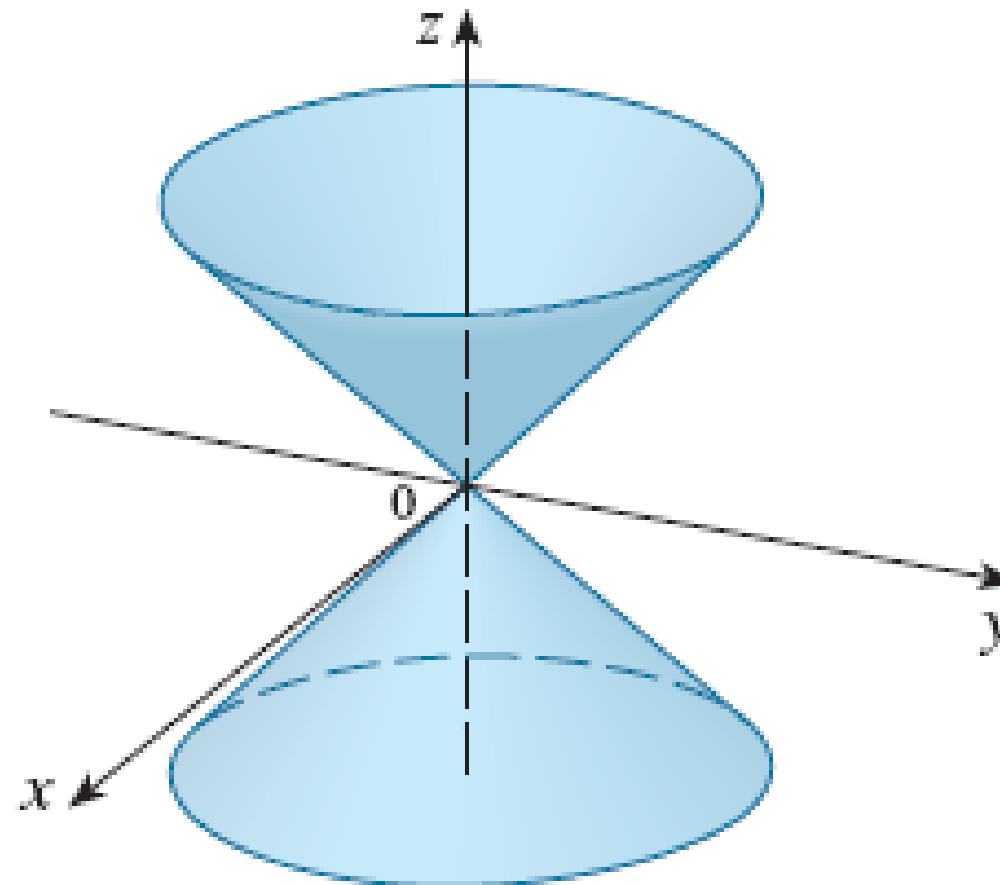
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

Cone



III. Các mặt bậc hai

Mặt nón hai phía



IV. Giới hạn

Định nghĩa giới hạn kép

Cho hàm hai biến $f = f(x, y)$, $M_0(x_0, y_0) \in R^2$ sao cho M_0 là điểm tụ của D_f .

Ta nói giới hạn của f khi (x, y) dần đến điểm M_0 bằng a , nếu giá trị của $f(x, y)$ tiến gần đến a tùy thích bằng cách lấy những điểm (x, y) gần điểm M_0 , nhưng không trùng với M_0 .

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = a$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: \forall (x, y) \in D_f, (x, y) \neq (x_0, y_0), \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$

$$\text{Khi đó } |f(x, y) - a| < \varepsilon.$$

Ký hiệu khác của giới hạn kép: $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = a$

IV. Giới hạn

Tính chất của giới hạn

$$1. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} [f(x,y) + g(x,y)] = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f + \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g$$

$$2. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} [f(x,y) \cdot g(x,y)] = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g$$

$$3. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)}{\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x,y)}, \text{ nếu } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g \neq 0$$

4. nếu $f(x,y) \leq g(x,y) \leq h(x,y)$ và

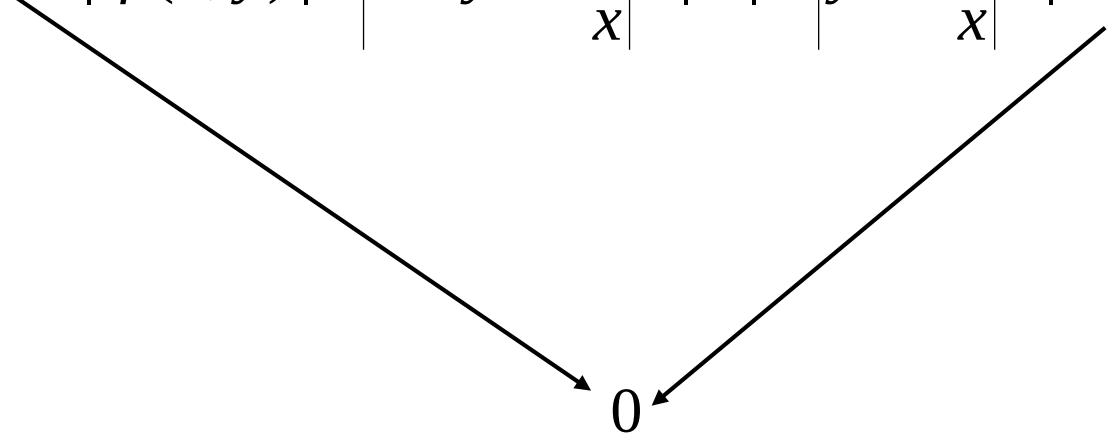
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} h = M, \text{ thì } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g = M.$$

IV. Giới hạn

Ví dụ

Tìm giới hạn nếu tồn tại hoặc chứng minh không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(x + y \sin \frac{1}{x} \right)$$

$$0 \leq |f(x,y)| = \left| x + y \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| + \left| y \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| + |y|$$


0

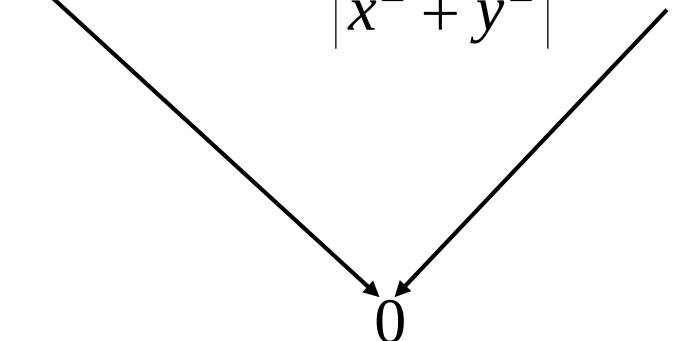
$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(x + y \sin \frac{1}{x} \right) = 0.$$

IV. Giới hạn

Ví dụ

Tìm giới hạn nếu tồn tại, hoặc chứng tỏ giới hạn không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 y}{x^2 + y^2}$$

$$0 \leq |f(x,y)| = \left| \frac{3x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq 3|y|, \text{ vì } \frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1.$$


0

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

IV. Giới hạn

Ví dụ

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + 2y^2}{x^2 + y^2}$$

Chọn dãy $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, 0\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)$

Khi đó $f(x_n, y_n) = f\left(\frac{1}{n}, 0\right) = 1.$

Chọn dãy thứ hai $(x'_n, y'_n) = \left(0, \frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)$

Khi đó $f(x'_n, y'_n) = f\left(0, \frac{1}{n}\right) = 2.$

Vậy tồn tại hai dãy dần đến $(0,0)$ nhưng giá trị của f tại những điểm đó tiến đến hai số khác nhau, suy ra không tồn tại giới hạn đã cho.

IV. Giới hạn

Ví dụ

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Chọn $y = kx$

Khi đó $f(x, y) = f(x, kx) = \frac{k}{1+k}$.

$f(x, y)$ là một đại lượng phụ thuộc vào k , mà k thay đổi nên không tồn tại giới hạn.

Chú ý. Chọn $y = kx$, tức là tiến đến $(0,0)$ bằng những đường thẳng.

Phương pháp này không thể dùng để tìm giới hạn của dãy.

IV. Giới hạn

Ví dụ

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}$$

Chọn dãy $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, 0\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)$

Khi đó $f(x_n, y_n) = f\left(\frac{1}{n}, 0\right) = 1.$

Chọn dãy thứ hai $(x'_n, y'_n) = \left(\frac{1}{n^3}, \frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)$

Khi đó $f(x'_n, y'_n) = f\left(\frac{1}{n^3}, \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}.$

Vậy tồn tại hai dãy dần đến $(0,0)$ nhưng giá trị của f tại những điểm đó tiến đến hai số khác nhau, suy ra không tồn tại giới hạn đã cho.

IV. Giới hạn

Ví dụ

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$$

Chọn dãy $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, 0\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)$

Khi đó $f(x_n, y_n) = f\left(\frac{1}{n}, 0\right) = 0$.

Chọn dãy thứ hai $(x'_n, y'_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)$

Khi đó $f(x'_n, y'_n) = f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2}$.

Vậy tồn tại hai dãy dần đến $(0, 0)$ nhưng giá trị của f tại những điểm đó tiến đến hai số khác nhau, suy ra không tồn tại giới hạn đã cho.

IV. Giới hạn

Ví dụ

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{1 - \sqrt[3]{1+xy}}$$

Đặt $t = xy$ Khi đó $t \rightarrow 0$

$$I = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{1 - \sqrt[3]{1+t}} = -3$$

IV. Giới hạn

Ví dụ

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y}{\sqrt{x^2 + y + 9} - 3}$$

Đặt $t = x^2 + y$ Khi đó $t \rightarrow 0$

$$I = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sqrt{t + 9} - 3} = 6$$

IV. Giới hạn

Ví dụ

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{(x^2 + y^2)^2}$$

Sử dụng hệ tọa độ cực, đặt $x = r \cos t; y = r \sin t$

Khi $x \rightarrow 0; y \rightarrow 0$ thì $r \rightarrow 0$

$$I = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r \cos t \cdot r^4 \sin^4 t}{r^4}$$

$$\Leftrightarrow I = \lim_{r \rightarrow 0} (r \cos t \cdot \sin^4 t)$$

$$\Leftrightarrow I = 0$$

V. Liên tục

Định nghĩa

Hàm số $f(x,y)$ được gọi là liên tục tại (x_0, y_0) , nếu

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

Hàm được gọi là liên tục nếu nó liên tục tại mọi điểm mà nó xác định

Tổng, hiệu, tích của hai hàm liên tục là liên tục.

Thương của hai hàm liên tục là liên tục nếu hàm ở mẫu khác 0.

Hợp của hai hàm liên tục là liên tục (tại những điểm thích hợp).

V. Liên tục

Định nghĩa

Các hàm sau đây được gọi là **hàm sơ cấp cơ bản**:

1) Hàm hằng; 2) hàm mũ; 3) hàm lũy thừa; 4) hàm lượng giác;
5) hàm lượng giác ngược; 6) hàm logarit.

Định nghĩa

Hàm thu được từ các hàm sơ cấp cơ bản bằng hữu hạn các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia, khai căn được gọi là **hàm sơ cấp**.

Định lý

Hàm sơ cấp liên tục tại những điểm mà nó xác định.

V. Liên tục

Ví dụ

Tìm các điểm gián đoạn của hàm sau

$$f(x, y) = \frac{xy}{x + y}$$

Đây là hàm sơ cấp cơ bản nên liên tục tại những điểm mà nó xác định.

Suy ra những điểm gián đoạn của hàm số là đường thẳng $x + y = 0$.

V. Liên tục

Ví dụ

Khảo sát tính liên tục của hàm sau:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^3 + y^3} = \frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$$

$$\frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^3 + y^3} \cdot \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

$$0 \leq \left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq |x| + |y| \quad \Rightarrow \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 1 \cdot 0 = 0 = f(0, 0)$$

Suy ra f liên tục tại $(0, 0)$.

Vậy hàm đã cho liên tục tại mọi điểm trong mặt phẳng.

V. Liên tục

Ví dụ

Tìm tất cả các giá trị của a để hàm số liên tục tại điểm $(0,0)$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Ta có $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ không tồn tại.

Vậy hàm không liên tục tại $(0,0)$. Không tồn tại a .

VI. Bài tập

1. Tìm miền xác định và miền giá trị của các hàm

$$1) f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

$$2) f(x, y) = e^{x^2 - y}$$

$$3) f(x, y) = e^{\frac{-1}{x^2 + y^2}}$$

$$4) f(x, y) = \ln(y^2 - 4x + 8)$$

$$5) f(x, y) = \arcsin \frac{y}{x}$$

$$6) f(x, y) = \frac{1}{x^2 - y}$$

VI. Bài tập

2. Vẽ các mặt bậc hai sau:

1) $z = 3$

2) $z = x^2 + 2y^2$

3) $z = 1 - x^2 - y^2$

4) $z = x^2$

5) $z = 1 - y^2$

6) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

7) $y = 1 + x^2$

8) $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

9) $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$

10) $x + y + z = 1$

11) $z = 2x$

12) $x^2 + y^2 = 2x + 2y$

13) $x^2 + y^2 + z = 2$

14) $2x^2 + y^2 + z^2 = 8$

VI. Bài tập

3. Vẽ các khối sau:

1) $x^2 + y^2 = z; z = 4$

2) $x^2 + y^2 = z; x + z = 1.$

3) $x^2 + y^2 = 1; z = 1; z = 4.$

4) $x^2 + y^2 = 1; x^2 + y^2 = z; x^2 + y^2 = 4 - z$

5) $y = 1 - x^2; y = 0; z = 0; z = 2.$

6) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1; x^2 + y^2 + z^2 = 4; z \geq 0.$

7) $z = 4 - y^2; z = y^2 + 2; x = 0; x = 4.$

VI. Bài tập

3. Vẽ các khối sau (tiếp theo)

$$8) \quad x^2 + y^2 = x; \quad x + z = 2; \quad x - z = 2$$

$$9) \quad y = 2x; \quad y = x; \quad x = 1; \quad z = x^2 + y^2; \quad 2z = x^2 + y^2.$$

$$10) \quad y = 1 + x^2; \quad z = 3x; \quad y = 5; \quad z \geq 0$$

$$11) \quad z = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad z - 1 = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

$$12) \quad z = x^2 + y^2; \quad y = x^2; \quad y = 1; \quad z = 0.$$

$$13) \quad y = \sqrt{x}; \quad y = 2\sqrt{x}; \quad z = 0; \quad x + z = 6.$$

$$14) \quad x = 1; \quad x = 2; \quad y^2 + z^2 = 4; \quad y^2 + z^2 = 1.$$

VI. Bài tập

4. Tìm các giới hạn kép

$$1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{y^2 + x^4}$$

$$2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \cdot \cos \frac{1}{y-x}$$

$$3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - y}{x^3 + y}$$

$$4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}$$

$$5) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y + xy^2}{x^2 - xy + y^2}$$

$$6) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2(x^2 + y^2)}{1 - \cos(x^2 + y^2)}$$

VI. Bài tập

4. Tìm các giới hạn kép (tiếp theo)

$$7) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1+xy)^{1/x^2+y^2}$$

$$8) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\cos \sqrt{x^2 + y^2} \right)^{-1/(x^2+y^2)}$$

$$9) \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} xy \sin \frac{\pi}{xy}$$

$$10) \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + 6} + \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt[6]{x^4 + y^4 + 2(1 + x^2 y^2)} - \sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$11) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}$$

$$12) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x+y}$$

VI. Bài tập

4. Tìm các giới hạn kép (tiếp theo)

$$13) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{x^2 - 4y^2}{x^2 + 2x - 2xy - 4y}$$

$$14) \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, k)} \left(1 + \frac{y}{x}\right)^x$$

$$15) \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{x + y}{x^2 + y^2}$$

$$16) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{x}$$

$$17) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2}$$

$$18) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 \ln(x^2 + y^2)$$

VI. Bài tập

5. Tìm các điểm gián đoạn

$$1) \quad z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$2) \quad z = \frac{1}{1 - x^2 - y^2}$$

$$3) \quad z = \frac{1}{(x - y)^2}$$

$$4) \quad z = \cos \frac{1}{xy}$$

$$5) \quad z = \frac{x^3}{x^2 + y^2}$$

$$6) \quad z = \frac{x^2}{x^2 + y^2}$$

VI. Bài tập

5. Tìm các điểm gián đoạn (tiếp theo)

$$7) \quad z = \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$8) \quad z = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x + y}, & x + y \neq 0 \\ 3, & x + y = 0 \end{cases}$$

$$9) \quad u = \begin{cases} \frac{\sin(xyz)}{z}, & z \neq 0 \\ x^2, & z = 0 \end{cases}$$

VI. Bài tập

6. Tìm tất cả các giá trị m để hàm số liên tục tại $(0,0)$.

$$1) \quad z = \begin{cases} \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ m, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$2) \quad z = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ m, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$3) \quad z = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ m, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$